

BPF 악성코드 점검 방안 안내 (1,2차 통합)

(‘25.5.7, 금융보안원)

1 개요

- 최근 민간업체 해킹에 악용된 BPF 악성코드 관련 공유에 따른 상세 점검 방안을 안내
- BPF 악성코드는 Linux 계열의 운영체제 동작하므로 대상 서버 전수 조사·점검 필요

2 점검 방안 (1차) - BPFdoor 검출

점검 방안#1 (BPF 필터 점검)

1. **sudo ss -0bp** 명령어 실행(오류 발생 시 **sudo ss -0p** 명령 실행)하여 출력 문자열 내 아래의 위장 프로세스명 유무 확인
 - a. /usr/sbin/smartd -n -q never (smartadm 샘플의 위장 프로세스명)
 - b. /usr/libexec/hald-addon-volume (hald-addon-volume 샘플의 위장 프로세스명)
 - c. dbus-daemon --system (dbus-srv-bin.txt 샘플의 위장 프로세스명)
 - d. hpasmlited -f /dev/hpilo (hpadmmltd 샘플의 위장 프로세스명)
2. 아래의 점검용 명령어 실행 후 출력되는 결과값 유무 확인
 - sudo ss -0bp | grep -EB1 "\$((0x7255))|\$((0x5293))|\$((0x39393939))"
3. **BPF Filter Magic** 문자열 검사
 - 매직 패킷 값이 10진수로 표현되는 경우도 있고, 16진수로 표현되는 경우도 있어 모두 확인 필요)
 - a. 0x7255(29269), 0x5293(21139), 0x39393939(960051513) [smartadm 샘플]
 - b. 0x7255(29269), 0x5293(21139) [hpadmmltd 샘플]

[illegible]

<악성코드 감염 시 출력 화면 예시>

점검 방안#2 (사전 정의 문자열 탐색)

◆ 아래의 명령어 실행하여 출력되는 결과값 유무 확인

```
find {검색 디렉토리 경로} -type f -exec sh -c 'hexdump -ve "1/1 \"%s.2x\"" "$1" | grep -q "c6459049c6459135c645922ac6459341c6459459c6459562" && echo "$1" _ {} \;
```

```
test@localhost:~$ find ./ -type f -exec sh -c 'hexdump -ve "1/1 \"%s.2x\"" "$1" | grep -q "c6459049c6459135c645922ac6459341c6459459c6459562" && echo "$1" _ {} \;
```

<악성코드 감염 시 출력 화면 예시>

- * 검색 디렉토리 우선순위는 1) /dev/shm 2) /var/run 3) /tmp 4) 기타 파일 실행 가능 경로(서버별 경로가 상이함)

점검 방안#3 (42391~43391 포트 상세 확인)

◆ 아래의 명령어 실행하여 42391~43391 포트 오픈 여부 확인

- * 위 포트가 오픈되어 있다면, 정상 서비스로 사용중인 포트인지 추가 확인 필요

```
netstat -ltn | grep -E ':42[3-9][0-9]{2}|43[0-3][0-9]{2}'
```

3 점검 방안 (2차) - BPF 컨트롤러 검출

점검 방안 (위장 프로세스 검사)

◆ 아래의 명령어 실행하여 출력되는 결과값 유무 확인

1. ps -ef | grep "abrttd"

- * 위 명령어 결과가 확인되는 경우 2번 명령어 실행 (없는 경우 종료)

```
[root@localhost test]# ps -ef | grep "abrttd"
root      4471      0  20:54 pts/1    00:00:00 /usr/sbin/abrttd
root 의심 PID4500 2523  0  20:55 pts/0    00:00:00 grep --color=auto abrttd
```

2. ls -l /proc/{의심 프로세스 PID}/exe

- * 악성코드가 존재하는 경우 다음 사진과 같이 파일경로 출력

```
[root@localhost test]# ls -l /proc/4471/exe
lrwxrwxrwx. 1 root root 0  5월  3 20:55 /proc/4471/exe ->
/home/test/5f6f79d276a2d84e74047358be4f7ee1
```

파일 경로

4 조치 사항

☐ 감염 정황이 확인되면 금융보안원 침해대응부(CERT)로 신고